第 1 节　随机抽样与统计图表

课标要求

1. 知道统计中获取数据的基本途径，了解总体、样本、样本量的概念，了解数据的随机性.

2. 了解简单随机抽样的含义及其解决问题的过程，掌握两种简单随机抽样方法：抽签法和随机数法；了解分层随机抽样的特点和适用范围及必要性，掌握各层样本量比例分配的方法，在简单的实际情境中，能根据实际问题的特点，设计恰当的抽样方法解决问题.

3. 能根据实际问题的特点，选择恰当的统计图表对数据进行可视化描述，体会合理使用统计图表的重要性.

随机抽样

考点一

1. 总体、个体、样本、样本容量

	概念
总体	把调查对象的__全体__称为总体
个体	组成总体的每一个__调查对象__称为个体
样本	在抽样调查中，从总体中抽取的那部分__个体__称为样本
样本容量	样本中包含的__个体数__称为样本容量

2. 简单随机抽样

（1）定义：一般地，设一个总体含有 N（N 为正整数）个个体，从中逐个抽取 n（$1\leqslant n<N$）个个体作为样本，如果抽取是放回的，且每次抽取时总体内的各个个体被抽到的__概率__都相等，我们把这样的抽样方法叫做放回简单随机抽样；如果抽取是不放回的，且每次抽取时总体内未进入样本的各个个体被抽到的概率都相等，我们把这样的抽样方法叫做不放回简单随机抽样. 放回简单随机抽样和不放回简单随机抽样统称为简单随机抽样（除非特殊声明，本章所称的简单随机抽样是指不放回简单随机抽样）；

（2）常用方法：__抽签法__和__随机数法__.

3. 分层随机抽样

（1）定义：一般地，按一个或多个变量把总体划分成若干个子总体，每个个体属于且仅属于一个子总体，在每个子总体中独立地进行简单随机抽样，再把所有子总体中抽取的样本合在一起作为总样本，这样的抽样方法称为__分层随机抽样__，每一个子总体称为__层__. 在分层随机抽样中，如果每层样本量都与层的大小成比例，那么称这种样本量的分配方式为__比例分配__；

（2）分层随机抽样的应用范围：当总体是由差异明显的几个部分组成时，往往选用分层随机抽样.

▶题组练透

1. 某工厂利用随机数表对生产的 40 个零件进行抽样测试，先将 40 个零件进行编号，编号分别为 01，02，…，40，从中抽取 8 个样本，下面提供随机数表的第 1 行到第 3 行：

0347，4373，8636，9647，3661，4698，6371，6202

9774，2467，6242，8114，5720，4253，3237，3214

1676，0227，6656，5026，7107，3290，7978，5336

若从表中第 2 行第 7 列开始向右依次读取数据，则得到的第 5 个样本编号是（　　）

A. 37　　B. 32

C. 14　　D. 16

解析：D　依题意从第 2 行第 7 列开始的数为 67（舍去），62（舍去），42（舍去），81（舍去），14，57（舍去），20，42（舍去），53（舍去），32，37，32（舍去），14（舍去），16，则满足条件的 5 个样本编号为 14，20，32，37，16，则第 5 个编号为 16. 故选 D.

2.〔多选〕下列抽取样本的方式不属于简单随机抽样的是（　　）

A. 从无限多个个体中抽取 100 个个体作为样本

B. 箱子里共有 100 个零件，从中取出 5 个零件进行质量检验. 在抽样操作过程中，从中任意拿出一个零件进行质量检验后再把它放回箱子里，然后再抽取下一个零件进行质量检验

C. 从 30 件玩具中，逐个抽取 4 件进行质量检验

D. 某班有 45 名同学，指定身高最高的 5 名同学参加学校组织的排球赛

解析：AD　对于 A 项，不是简单随机抽样，因为被抽取样本的总体的个体数是无限的，而不是有限的；对于 B 项，是（放回）简单随机抽样，因为总体的个体数是有限的，这是有放回的抽样，且每次抽取时总体内的每个个体被抽到的机会都相等；对于 C 项，是简单随机抽样，符合简单随机抽样的定义；对于 D 项，不是简单随机抽样，因为不是等可能的抽样. 故选 A、D.

3.（2026 • 上海浦东模拟）浦东某学校有学生 2 000 人，为了加强学生的锻炼意识，学校举行了跑步和登山比赛，每人都参加且只能参加其中一项比赛，各年级参加比赛的人数情况如表所示：

	高一年级	高二年级	高三年级
跑步人数（单位：人）	a	b	c
登山人数（单位：人）	x	y	z

其中 $a:b:c=2:5:3$，参加登山的人数占总人数的$\frac{1}{4}$. 为了解学生对本次比赛的满意程度，按分层随机抽样的方式从中抽取一个 200 人的样本进行调查，则高三年级参加跑步的学生中应抽取__45__人.

解析：由题意得，因为参加登山的人数占总人数的$\frac{1}{4}$，所以参加登山的人数为 $2\,000\times\frac{1}{4}=500$ 人，参加跑步的人为 1 500 人. 根据分层随机抽样的方法，应抽取的跑步总人数为 $200\times\frac{1\,500}{2\,000}=150$ 人，又由 $a:b:c=2:5:3$，所以高三年级应抽取 $150\times\frac{3}{2+5+3}=45$ 人.

练后悟通

1. 简单随机抽样需满足：（1）被抽取的样本总体的个体数有限；（2）逐个抽取；（3）等可能抽取.

2. 简单随机抽样常用抽签法（适用于总体中个体数较少的情况）、随机数法（适用于总体中个体数较多的情况）.

3. 分层随机抽样问题的类型及解题思路

（1）求某层应抽个体数量：按该层所占总体的比例计算；

（2）已知某层个体数量，求总体容量或反之求解：根据分层随机抽样就是按比例抽样，列比例式进行计算；

（3）分层随机抽样的计算应根据抽样比构造方程求解，其中抽样比$=\frac{\text{样本量}}{\text{总样本量}}=\frac{\text{各层样本数量}}{\text{各层个体数量}}$.

统计图表

考点二

1. 频率分布直方图

（1）纵轴表示$\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$，即小长方形的高$=\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$；

（2）小长方形的面积$=$组距$\times\frac{\text{频率}}{\text{组距}}=$频率；

（3）各小长方形的面积的总和等于 1.

2. 作频率分布直方图的步骤

（1）求 极差 ；（2）决定 组距 与 组数 ；（3）将 数据 分组；（4）列频率分布表；（5）画频率分布直方图.

3. 其他统计图

（1）扇形图：直观描述各类数据占总数的比例；

（2）条形图：直观描述不同类别或分组数据的频数和频率（离散型数据）；

（3）折线图：直观描述数据随时间的变化趋势；

（4）雷达图：直观比较多个变量在不同维度上的表现及各变量间的相对关系（差异程度和趋势）；

（5）总体密度曲线：设想如果样本容量不断增大，分组的组距不断缩小，则频率分布直方图实际上越来越接近于总体的分布，它可以用一条光滑曲线 $y=f(x)$ 来描绘，这条光滑曲线就叫做总体密度曲线（连续型数据）.

角度 1　扇形图与条形图

例 1 某调查机构对某地快递行业从业者进行调查统计，得到快递行业从业人员年龄分布饼状图（图 1）、“90 后”从事快递行业岗位分布条形图（图 2），则下列结论中错误的是（　　）

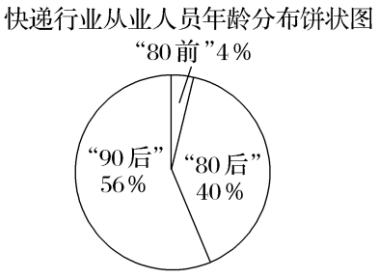


图 1

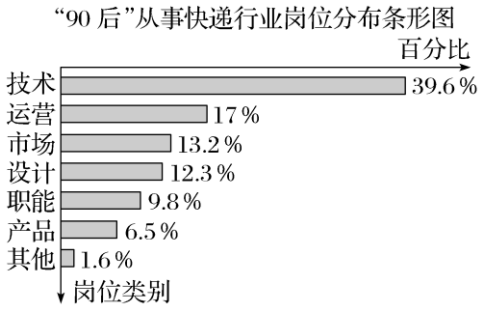


图 2

A. 快递行业从业人员中，“90 后”占一半以上

B. 快递行业从业人员中，从事技术岗位的“90 后”的人数超过总人数的 20%

C. 快递行业从业人员中，从事运营岗位的“90 后”的人数比“80 前”的多

D. 快递行业从业人员中，从事技术岗位的“90 后”的人数比“80 后”的多

解析：D　由题图可知，快递行业从业人员中，“90 后”占总人数的 56%，超过一半，A 正确；快递行业从业人员中，从事技术岗位的“90 后”的人数占总人数的百分比为 56%×39.6%=22.176%，超过 20%，所以快递行业从业人员中，从事技术岗位的“90 后”的人数超过总人数的 20%，B 正确；快递行业从业人员中，从事运营岗位的“90 后”的人数占总人数的百分比为 56%×17%=9.52%，超过“80 前”的人数占总人数的百分比，C 正确；快递行业从业人员中，从事技术岗位的“90 后”的人数占总人数的百分比为 22.176%，小于“80 后”的人数占总人数的百分比，但“80 后”从事技术岗位的人数占“80 后”人数的百分比未知，D 不一定正确. 故选 D.

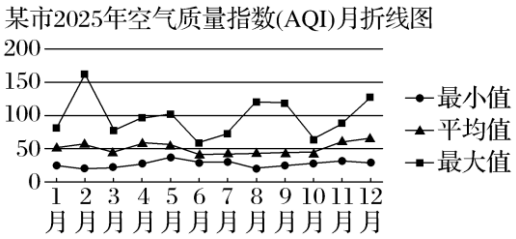
规律方法

1. 扇形统计图表示总体的各部分之间的百分比关系，但不同总量下的扇形统计图，其不同的百分比不可以作为比较的依据.

2. 条形图是一种以矩形的长度为变量的统计图，通常用横轴（横轴上的数字）表示样本类别（样本值），用纵轴上的单位长度表示一定的数量. 条形图主要用来比较两个或两个以上类别（只有一个变量）的样本，通常用于较小的数据分析.

角度 2　折线图

例 2　空气质量的指标 AQI 是反映空气质量状况的指数，AQI 指数的值越小，表明空气质量越好，AQI 指数不超过 50，空气质量为优，AQI 指数大于 50 且不超过 100，空气质量为良，AQI 指数大于 100，空气质量为污染，如图是某市 2025 年空气质量指标 AQI 的月折线图. 下列关于该市 2025 年空气质量的叙述中不一定正确的是（　　）



A. 全年的平均 AQI 指数对应的空气质量等级为优或良

B. 每月都至少有一天空气质量为优

C. 空气质量为污染的天数最多的月份是 2 月份

D. 2 月，8 月，9 月和 12 月均出现污染天气

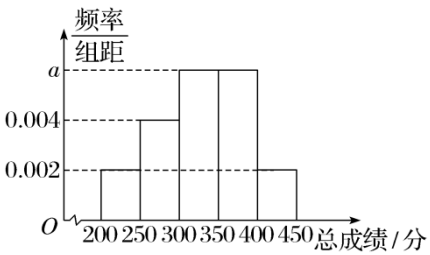
解析：C　对于 A，由折线图知平均 AQI 指数值不超过 100，所以 A 正确；对于 B，通过折线图知最小 AQI 指数均在 50 以下，说明每月至少有一天空气质量为优，所以 B 正确；对于 C，根据折线图 2 月份出现最大值，并不表示空气质量为污染的天数最多的月份是 2 月份，所以 C 错误；对于 D，2 月，8 月，9 月和 12 月的最大值 AQI 指数有大于 100，空气质量为污染，所以 D 正确. 故选 C.

规律方法

折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据变化的趋势.

角度 3　频率分布直方图

例 3　（2026 • 广东深圳模拟）某地区教研机构对该地区模拟考试成绩进行分析，随机抽取了 200 分到 450 分之间的 1 000 名学生的成绩，并根据这些学生的成绩画出样本的频率分布直方图，如图所示，则成绩在[350，450]内的学生人数为（　　）



A. 300　　B. 400

C. 600　　D. 1 200

解析：B　由频率分布直方图可得，（0.002＋0.004＋a＋a＋0.002）×50＝1，解得 a＝0.006，所以成绩在[350，450]内的学生人数为 1 000×（0.006＋0.002）×50＝400. 故选 B.

规律方法

频率分布直方图的数据特点

（1）频率分布直方图中纵轴上的数据是各组的频率除以组距的结果，不要误以为纵轴上的数据是各组的频率，不要和条形图混淆；

（2）频率分布直方图中各小长方形的面积之和为 1，这是解题的关键，常利用频率分布直方图估计总体分布.

练（1）为了解某中学三个年级的学生对食堂饭菜的满意程度，用分层随机抽样的方法抽取 30%的学生进行调查，已知该中学学生人数和各年级学生的满意率分别如图 1 和图 2 所示，则样本容量和抽取的二年级学生中满意的人数分别为（　B　）

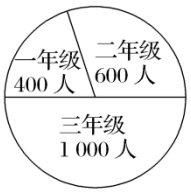


图 1

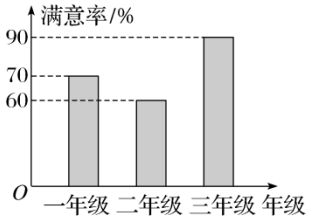


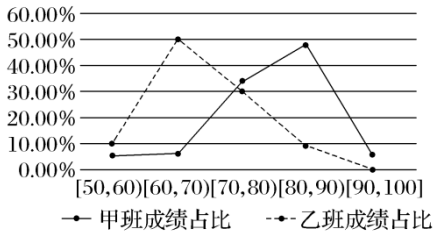
图 2

A. 800，360　　B. 600，108

C. 800，108　　D. 600，360

解析：由扇形图可知，三个年级的学生总人数为 400＋600＋1 000＝2 000，所以样本容量为 2 000×30%＝600，因为抽取的二年级学生人数为 600×30%＝180，所以抽取的二年级学生中满意的人数为 180×60%＝108. 故选 B.

（2）在某市初三年级举行的一次体育考试中（满分 100 分），所有考生成绩均在[50，100]内，按照[50，60），[60，70），[70，80），[80，90），[90，100]分成五组，甲、乙两班考生的成绩在各班的占比如图所示. 则下列说法正确的是（　C　）



A. 成绩在[70，80）的考生中，甲班人数多于乙班人数

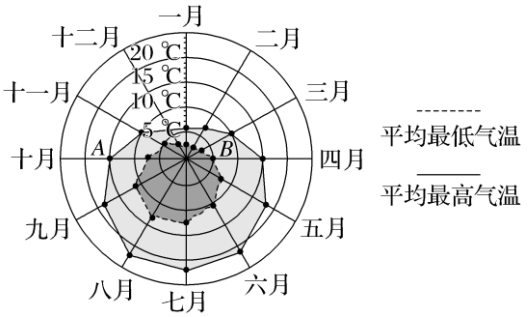
B. 甲班成绩的极差比乙班成绩的极差小

C. 甲班成绩在[80，90）内人数最多

D. 乙班成绩在[70，80）内人数最多

解析：对于 A，因为不知道甲、乙两班考生人数，故成绩在[70，80）的考生中，无法比较甲、乙两班考生人数，故 A 错误；对于 B，由题意，不知道甲、乙两班考生分数的具体值，故无法比较极差的大小，故 B 错误；对于 C，由折线图可知甲班成绩在[80，90）内人数最多，故 C 正确；对于 D，由折线图可知乙班成绩在[60，70）内人数最多，故 D 错误. 故选 C.

（3）〔多选〕某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图（如图）. 图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15 ℃，B 点表示四月的平均最低气温约为 5 ℃. 下面叙述正确的是（　ABC　）



A. 各月的平均最低气温都在 0 ℃以上

B. 七月的平均温差比一月的平均温差大

C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同

D. 平均最高气温高于 20 ℃的月份有 5 个

解析：由图可知 0 ℃在虚线框内，所以各月的平均最低气温都在 0 ℃以上，A 正确；由图可知七月的平均温差大于 5 ℃，而一月的平均温差小于 5 ℃，所以七月的平均温差比一月的平均温差大，B 正确；由图可知三月和十一月的平均最高气温都大约在 10 ℃，基本相同，C 正确；由图可知平均最高气温高于 20 ℃的月份只有 3 个，D 不正确. 故选 A、B、C.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：89 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2025 • 吉林白城模拟）从某市参加升学考试的学生中随机抽查 1 000 名学生的数学成绩进行统计分析，在这个问题中，下列说法错误的是（　　）

A. 总体指的是该市参加升学考试的全体学生的数学成绩

B. 样本是指 1 000 名学生的数学成绩

C. 样本量指的是 1 000 名学生

D. 个体指的是该市参加升学考试的每一名学生的数学成绩

解析：C　总体指的是该市参加升学考试的全体学生的数学成绩，A 正确；样本是指 1 000 名学生的数学成绩，B 正确；样本量是 1 000，C 错误；个体指的是该市参加升学考试的每一名学生的数学成绩，D 正确. 故选 C.

2. 下列抽样方法是简单随机抽样的是（　　）

A. 某医院从 200 名医生中，挑选出 50 名最优秀的医生去参加培训

B. 从 10 部手机中逐个不放回地随机抽取 2 部进行质量检验

C. 从空间直角坐标系中抽取 10 个点作为样本

D. 饮料公司从仓库中的 500 箱饮料中一次性抽取前 10 箱进行质量检查

解析：B　对于 A 选项中，挑选出 50 名最优秀的医生去参加培训，每个人被抽到的概率不相等，故 A 错误；对于 B 选项中，从 10 部手机中逐个不放回地随机抽取 2 部进行质量检验，是简单随机抽样，故 B 正确；对于 C 选项

中，由于被抽取的样本总体的个数是无限的，所以不是简单随机抽样，故 C 错误；对于 D 选项中，一次性抽取前 10 箱，每箱被抽到的概率不相等，所以不是简单随机抽样，故 D 错误.

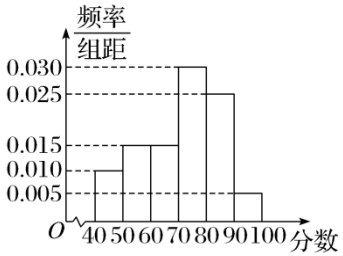
3.（2026·江西宜春模拟）某地为促进消费，向当地市民随机发放了面值 10 元、20 元、50 元的线下消费满减电子券，每位市民可以领取一张，且每笔消费仅能使用一张. 某个支持使用该消费券的大型商场统计到某日使用了 10 元、20 元、50 元消费券的消费账单的数量之比为 5∶3∶2，若对这些账单用等比例分层随机抽样的方法进行抽样调查，抽取一个容量为 50 的样本，则样本中使用了 50 元消费券的消费账单的份数为（　　）

A. 5　　B. 10

C. 20　　D. 30

解析：B　样本中使用了 50 元消费券的消费账单的份数为 $50\times\frac{2}{10}=10$. 故选 B.

4. 某校高三共有 200 人参加体育测试，将体测得分情况进行了统计，把得分数据按照[40，50），[50，60），[60，70），[70，80），[80，90），[90，100]分成 6 组，绘制了如图所示的频率分布直方图. 根据规则，82 分以上的考生成绩等级为 A，则获得 A 的考生人数约为（　　）

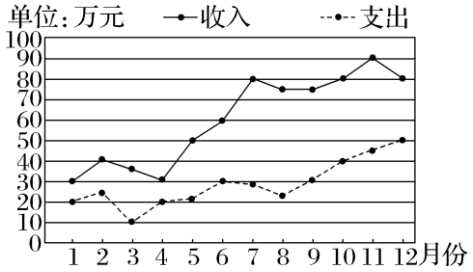


A. 25　　B. 50

C. 75　　D. 100

解析：B　由题意可知，估计获得 A 的频率为 0.025×（90－82）＋0.005×10＝0.25，所以获得 A 的考生人数约为 0.25×200＝50. 故选 B.

5. 某企业 2025 年 12 个月的收入与支出数据的折线图如图：



已知：利润＝收入－支出，根据该折线图，下列说法正确的是（　　）

A. 该企业 2025 年 1 月至 6 月的总利润高于 2025 年 7 月至 12 月的总利润

B. 该企业 2025 年 1 月至 6 月的平均收入低于 2025 年 7 月至 12 月的平均收入

C. 该企业 2025 年 7 月至 12 月的支出持续增长

D. 该企业 2025 年 11 月份的月利润最大

解析：B　因为图中的实线与虚线的相对高度表示当月利润. 由折线统计图可知 1 月至 6 月的相对高度的总量要比 7 月至 12 月的相对高度总量小，故 A 错误；由折线统计图可知 1 月至 6 月的收入都普遍低于 7 月至 12 月的收入，故 B 正确；由折线统计图可知 7 月至 12 月的支出有升有降，故 C 错误；由折线统计图可知 11 月的相对高度比 7 月、8 月都要小，故 D 错误.

6.〔多选〕（2026·重庆模拟）某科研院所共有科研人员200人，统计得到如下数据：

性别＼研究学科	数学	物理	化学	生物	合计
女	15	10	24	31	80
男	45	40	18	17	120
合计	60	50	42	48	200

欲了解该所科研人员的创新能力，决定抽取40名科研人员进行调查，那么（　　）

A. 若按照研究学科进行分层随机抽样（比例分配），则数学学科科研人员一定被抽取12人

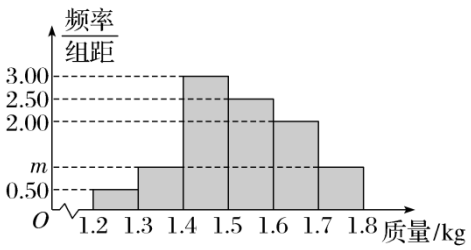
B. 若按照性别进行分层随机抽样（比例分配），则男性科研人员可能被抽取20人

C. 若按照简单随机抽样，则女性科研人员一定被抽取10人

D. 若按照简单随机抽样，则可能抽出的均为数学学科科研人员

解析：AD　对于A，按学科分层抽样，则数学学科抽样比为$\frac{60}{200}=\frac{3}{10}$，则数学学科抽取人数为$\frac{3}{10}\times40=12$，故A正确；对于B，按性别分层抽样，男性抽样比为$\frac{120}{200}=\frac{3}{5}$，则男性科研人员被抽到的人数为$\frac{3}{5}\times40=24$，故B错误；对于C，若按照简单随机抽样，则每个人被抽到的概率都相等，则女性科研人员不一定被抽取10人，故C错误；对于D，若按照简单随机抽样，则每个人被抽到的概率都相等，则可能抽出的均为数学学科科研人员，故D正确. 故选A、D.

7.〔多选〕（2026·甘肃多校联考）某地种植的新品种哈密瓜获得了丰收，随机从采摘好的哈密瓜中挑选了100个称重（单位：kg），并整理数据，得到如下频率分布直方图. 根据此频率分布直方图，下面结论正确的是（　　）



A. $m=0.1$

B. 估计该哈密瓜的质量不低于1.6 kg的比例为30%

C. 估计有一半以上的该哈密瓜的质量介于1.4 kg至1.6 kg之间

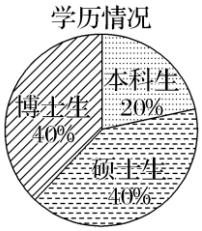
D. 估计该哈密瓜的质量的中位数介于1.5 kg至1.6 kg之间

解析：BCD　对于A，$0.1\times(0.5+2m+2+2.5+3)=1$，解得$m=1$，A错误；对于B，估计该哈密瓜的质量不低于1.6 kg的比例为$(2+1)\times0.1\times100\%=30\%$，B正确；对于C，因为$(3+2.5)\times0.1=0.55>0.5$，所以估计有一半以上的该哈密瓜的质量介于1.4 kg至1.6 kg之间，C正确；对于D，设该哈密瓜的质量的中位数为x，则有$(x-1.5)\times2.5=0.5-(0.5+1+3)\times0.1=0.05\Rightarrow x=1.52$，所以估计该哈密瓜的质量的中位数介于1.5 kg至1.6 kg之间，D正确. 故选B、C、D.

8.（2025·山东青岛、淄博适应性检测）某市开展“全民阅读”实施效果的调查研究，按区域划分为核心区、开发区、远郊区，各区的人口比例为2∶3∶4. 现采用分层随机抽样的方法从各区中抽取人员进行调研. 已知从开发区抽取的人数为300，则从核心区抽取的人数为__200__.

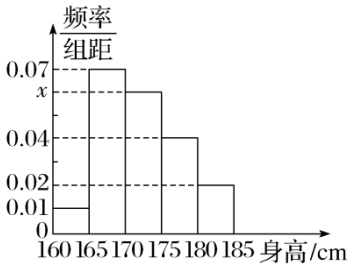
解析：设从核心区抽取的人数为 n，因为各区的人口比例为 2∶3∶4，且从开发区抽取的人数为 300，可得$\frac{300}{3}=\frac{n}{2}$，解得 $n=200$，即从核心区抽取的人数为 200.

9. 某汽车研究院现有 300 名研究员，他们的学历情况如图所示，该研究院今年计划招聘一批新研究员，并决定不再招聘本科生，且使得招聘后本科生的比例下降到 15%，硕士生的比例不变，则该研究院今年计划招聘的硕士生人数为__40__.



解析：根据题意，设今年计划招聘的硕士生为 x 人，博士生为 y 人，又由现有研究员 300 人，其中本科生有 300×20%=60（人），硕士生有 300×40%=120（人），则有$\begin{cases}\frac{60}{300+x+y}=0.15,\\ \frac{120+x}{300+x+y}=0.4,\end{cases}$解得$\begin{cases}x=40,\\ y=60.\end{cases}$

10.（13 分）随机抽取 100 名学生，测得他们的身高（单位：cm），按照区间[160，165），[165，170），[170，175），[175，180），[180，185]分组，得到样本身高的频率分布直方图如图所示.



（1）求频率分布直方图中 x 的值及身高在 170 cm 及以上的学生人数；

（2）将身高在[170，175），[175，180），[180，185]区间内的学生依次记为 A，B，C 三个组，用分层随机抽样的方法从这三个组中抽取 6 人，求这三个组分别抽取的学生人数.

解：（1）由频率分布直方图可知 5×（0.07+x+0.04+0.02+0.01）=1，解得 x=0.06，

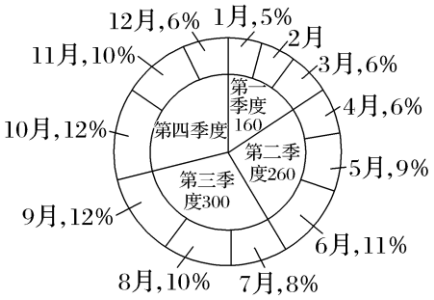
身高在 170 cm 及以上的学生人数为 100×5×（0.06+0.04+0.02）=60.

（2）A 组人数为 100×5×0.06=30，B 组人数为 100×5×0.04=20，C 组人数为 100×5×0.02=10.

由题意可知 A 组抽取人数为 6×$\frac{30}{30+20+10}$=3，B 组抽取人数为 6×$\frac{20}{30+20+10}$=2，C 组抽取人数为 6×$\frac{10}{30+20+10}$=1.

B级 综合应用

11.（2026·湖北孝感模拟）某保险公司销售某种保险产品，根据 2025 年全年该产品的销售额（单位：万元）和该产品的销售额占全年总销售额的百分比，绘制出如图所示的双层饼图. 根据双层饼图，下列说法正确的是（　　）



A. 2025 年第四季度的销售额为 280 万元

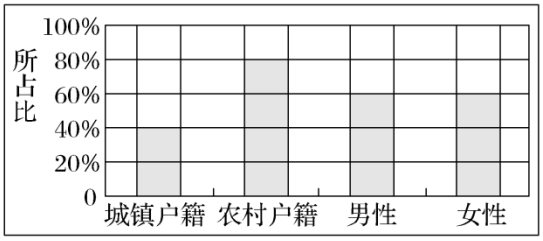
B. 2025 年上半年的总销售额为 500 万元

C. 2025 年 2 月份的销售额为 60 万元

D. 2025 年 12 个月的月销售额的众数为 50 万元

解析：A　由第二季度的销售额为 260 万元，第二季度的销售额占全年总销售额的百分比为 26%，得全年总销售额为 1 000 万元. 对于 A，2025 年第四季度的销售额为 1 000×28%＝280（万元），A 正确；对于 B，2025 年上半年的总销售额为 160＋260＝420（万元），B 错误；对于 C，2025 年 2 月份的销售额为 160－1 000×5%－1 000×6%＝50（万元），C 错误；对于 D，2025 年 12 个月的月销售额（单位：万元）分别是 50，50，60，60，90，110，80，100，120，120，100，60，众数是 60，D 错误. 故选 A.

12. 〔多选〕为了解户籍、性别对生育三胎选择倾向的影响，某地从育龄人群中随机抽取了容量为 100 的调查样本，其中城镇户籍与农村户籍各 50 人；男性 60 人，女性 40 人，绘制不同群体中倾向选择生育三胎与选择不生育三胎的人数比例图（如图所示），其中阴影部分表示倾向选择生育三胎的对应比例，则下列叙述中正确的是（　　）



A. 是否倾向选择生育三胎与户籍有关

B. 是否倾向选择生育三胎与性别无关

C. 倾向选择生育三胎的人员中，男性人数与女性人数相同

D. 倾向选择不生育三胎的人员中，农村户籍人数少于城镇户籍人数

解析：ABD　在 A 中，城镇户籍倾向选择生育三胎的比例为 40%，农村户籍倾向选择生育三胎的比例为 80%，∴是否倾向选择生育三胎与户籍有关，故 A 正确；在 B 中，男性倾向选择生育三胎的比例为 60%，女性倾向选择生育三胎的比例为 60%，∴是否倾向选择生育三胎与性别无关，故 B 正确；在 C 中，男性倾向选择生育三胎的比例为 60%，人数为 60×60%＝36，女性倾向选择生育三胎的比例为 60%，人数为 40×60%＝24，∴倾向选择生育三胎的人员中，男性人数比女性人数多，故 C 错误；在 D 中，倾向选择不生育三胎的人员中，农村户籍人数为 50×（1－80%）＝10，城镇户籍人数为 50×（1－40%）＝30，∴倾向选择不生育三胎的人员中，农村户籍人数少于城镇户籍人数，故 D 正确. 故选 A、B、D.

13.（2026·辽宁沈阳模拟）设某组数据均落在区间[10，60]内，共分为[10，20），[20，30），[30，40），[40，50），[50，60]五组，对应频率分别为 p_1，p_2，p_3，p_4，p_5. 已知依据该组数据所绘制的频率分布直方图为轴对称图形，给出下列四个条件：

①$p_1=0.1$，$p_3=0.4$；　　②$p_2=2p_5$；

③$p_1+p_4=p_2+p_5=0.3$；　　④$p_1\leqslant 2p_2\leqslant 4p_3\leqslant 2p_4\leqslant p_5$.

其中能确定该组数据频率分布的条件有__①④__.

解析：已知 $p_1=p_5$，$p_2=p_4$，$p_1+p_2+p_3+p_4+p_5=1$. 若①$p_1=0.1$，$p_3=0.4$，则 $p_2=0.2$，$p_4=0.2$，$p_5=0.1$；若②$p_2=2p_5$，则 $p_3+6p_1=1$，不能得出 p_1，p_3；若③$p_1+p_4=p_2+p_5=0.3$，则可得 $p_3=0.4$，但 p_1，p_2，p_4，p_5 的解不确定；若④$p_1\leqslant 2p_2\leqslant 4p_3\leqslant 2p_4\leqslant p_5$，则 $p_1=2p_2=4p_3=2p_4=p_5$，可得 $p_3=\frac{1}{13}$，$p_1=p_5=\frac{4}{13}$，$p_2=p_4=\frac{2}{13}$.

14.（13 分）为了对某课题进行研究，分别从 A，B，C 三所高校中用分层随机抽样的方法抽取若干名教授组成研究小组. 已知高校 A 有 m 名教授，高校 B 有 72 名教授，高校 C 有 n 名教授（$0<m\leqslant 72\leqslant n$）.

（1）若从 A，B 两所高校中共抽取 3 名教授，从 B，C 两所高校中共抽取 5 名教授，求 m，n；

（2）若从高校 B 中抽取的教授人数是从高校 A 和 C 中抽取的教授总人数的$\frac{2}{3}$，求三所高校的教授总人数.

解：（1）因为 $0<m\leqslant 72\leqslant n$，从 A，B 两所高校中共抽取 3 名教授，从 B，C 两所高校中共抽取 5 名教授，

所以从高校 B 中抽取 2 名教授，从高校 A 中抽取 1 名教授，从高校 C 中抽取 3 名教授，

所以$\frac{1}{m}=\frac{2}{72}=\frac{3}{n}$，解得 $m=36$，$n=108$.

（2）因为从高校 B 中抽取的教授人数是从高校 A 和 C 中抽取的教授总人数的$\frac{2}{3}$，

所以$\frac{2}{3}(m+n)=72$，解得 $m+n=108$，

所以三所高校的教授总人数为 $m+n+72=180$